

2025 理论力学期中

Berlin

September 2026

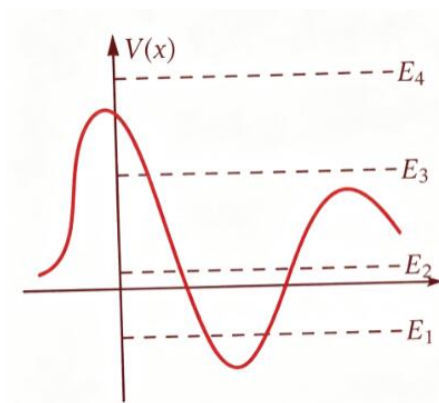
一、选择题：(4' $\times$ 5 = 20 分)

1. 在自然坐标系中，法向加速度产生的原因是 ()

- A. 速度大小的变化;
- B. 速度方向的变化;
- C. 法向速度的变化;
- D. 切向速度的变化。

2. 某质点受到一维保守力的作用，其势能是位置坐标 x 的函数，势能函数如右图所示。图中哪些能量值表示质点处于束缚态? ()

- A. 只有 E_1 ;
- B. 只有 E_2 ;
- C. 只有 E_3 ;
- D. E_1 和 E_2 ;
- E. E_3 和 E_4 。



3. 质量为 m 的质点在有心的平方反比引力场中运动，已知其动量矩恒为 J ，下列哪些说法正确的是 ()

- A. 质点沿椭圆轨道运动时机械能最小;
- B. 质点沿抛物线轨道运动时机械能最大;
- C. 质点轨迹的偏心率最小时机械能最小;
- D. 质点沿直线轨道运动时机械能最小。

4. 对以下几种说法：(1) 在经典力学下，通过力学实验不能够确定参照系是否为惯性系；(2) 若质点作圆周运动，则其加速度恒指向圆心；(3) 如果质点运动时机械能守恒，其所受的力必须都是保守力；(4) 若质点的加速度为恒矢量，则其必作直线运动。下列对上述说法判断正确的是 ()

- A. 只有 (1) 是正确的;
- B. 只有 (2) 是正确的;
- C. 只有 (3) 是正确的;
- D. 只有 (4) 是正确的;
- E. 都不正确。

5. 关于内力下列说法正确的是 ()

- A. 内力不能改变质点的动量;
- B. 内力不能改变质点系的总动量;
- C. 内力不能改变质点的动能;
- D. 内力不能改变质点系的总动能。

二、证明题 (共 32 分)

6. 质点受到二维平面力 $\vec{F} = y^3\vec{i} + 3xy^2\vec{j}$ 的作用。请问:

(1) 该力是否为保守力? 为什么?

(2) 沿路径 $y = x^{2/3}$ 从 $(0,0)$ 运动到 $(1,1)$, 该力所做的功为多少? (6 分)

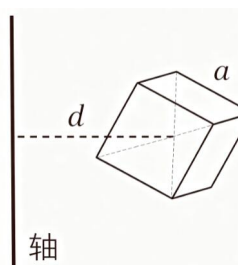
7. 试推导质心系角动量定理。

8. 试由欧拉角推导欧拉运动学方程。

9. 如图, 已知立方体质量为 m , 正方体边长为 a , 正方体中心离轴的垂直距离为 d 。

(1) 以立方体中心为原点建立直角坐标系, 且三个坐标轴与立方体三个边平行, 试计算该立方体相对三个坐标轴的转动惯量, 并由此分析立方体的惯量椭球;

(2) 利用 (1) 中结论计算立方体绕轴的转动惯量。(10 分)



三、计算题：(10+12+12+14=48 分)

10. (1) 请写下在平面极坐标系中速度和加速度的表达式；

(2) 质点作平面运动，若速度径向分量为 v_r ，横向速度分量为 v_θ ，在 $t = 0$ 时，加速度的横向分量为 $\frac{v_r v_\theta}{r_0}$ ，且 $\theta(t = 0) = 0$ （其中 v_r, v_θ, r_0 均为大于零的常数），求质点运动学方程（ r, θ 关于时间的方程）以及 $t = 0$ 时刻的径向加速度。（10 分）

11. 一实验火箭以低于第一宇宙速度的初速度 v_0 和水平倾角 α 从某地点 A 发射，忽略空气阻力和地球自转的影响。

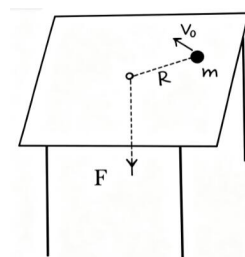
(1) 计算火箭相对地心的角动量以及火箭和地球系统的机械能；

(2) 计算火箭所能达到的离地心的最大距离。（已知地球的质量为 M ，半径为 R ，引力常数为 G ）（12 分）

12. 如图，光滑桌面上质量为 m 的小球连接于无弹性轻绳，绳穿过桌面孔洞被一个人竖直下拉。初始时小球和孔洞距离为 R ，速度为 v_0 ，方向垂直于绳。人以匀加速度 a 将小球从初始位置拉至小球和孔洞距离为 $R/2$ 。求

(1) 当小球距孔洞 $R/2$ 时，小球的径向速度和横向速度；

(2) 在这过程中人需要做功。（12 分）



13. 光滑水平桌面上，放一质量为 m' 、内壁光滑的圆弧形容器，圆弧半径 R 。质量为 m 的小球从圆弧顶端由静止滑下。求小球滑到容器底部瞬间，小球对容器底部的压力。(14 分)

